

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعتين

رقم المذكرة: / 06

الميدان: / الظواهر الكهربائية

المقطع: / الأمن الكهربائي

الوضعية: /

الأمن الكهربائي

متوسطة: / شعباني محمد

– عين وسارة –

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

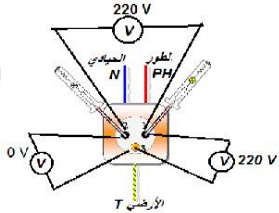
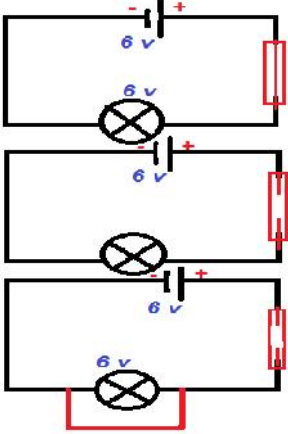
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية اتعرف على طرق حماية الدارات واتخاذ احتياطات المنية للتعامل مع التيار الكهربائي المتناوب

مركبات الكفاءة: / – يأخذ الإحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومغناطيسية المغذاة بالتيار المتناوب

العقبات الواجب تخطيها: / التوصيل الأرضي والتعامل مع التيار الكهربائي المنزلي

السندات التعليمية: مأخذ كهربائي – دارة كهربائية بسيطة – منصهرات – كاشف الطور – فولطمتر –

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية *** نص الوضعية الجزئية: / أثناء تجول عمر في معرض للأجهزة الكهرومنزلية ، لاحظ وجود أجهزة كوابل تغذيتها تحتوي على سلكين (تلفاز ، مجفف الشعر ، شاحن الهاتف ...) وأجهزة أخرى تحتوي كوابلها على ثلاث اسلاك (مكواة ، ثلاجة ، غسالة) – في رأيكم ماسبب هذا إختلاف		5 د
النشاط الأول	1 - المأخذ التوتتر الكهربائي : النشاط 1: كم يوجد طرف في مأخذ التوتتر الكهربائي ؟ – باستعمال كاشف الطور حدد الطرف الذي يصدر التيار الكهربائي ؟ – باستعمال الفولط متر حدد قيمة التيار الكهربائي بين كل طرفين من الأطراف الثلاثة ؟ نتيجة : للمأخذ الكهربائي ثلاث اطراف هي الطور (ph) يستعمل له اللون الأزرق وهما الطرفان الذان يستعملان للتغذية بالتيار الكهربائي وطرف ثالث هو الأرضي (T) يستعمل له اللون الأخضر والأصفر وهو موضوع للحماية – نتعرض لتكهرب في حالة لمس الطور وحده او الطور والحيايدي أو الطور والأرضي – يتم الكشف عن سلك الطور ب: كاشف الطور او الفولطمتر (متعدد القياسات)		15 د
النشاط الثاني	2 - المنصهرة: نشاط 2 : نقوم بانجاز الدارة المقابلة – ماذا يحدث عند استعمال عمود دلالته أكبر من دلالة مصباح ؟ – نقوم بقصر المصباح ، ماذا تلاحظ ؟ ما وظيفة المنصهرة ؟		20 د

نتيجة : تربط المنصهرات على التسلسل مع الأجهزة على سلك الطور وقبل الجهاز لحمايته في حالة استقصار او ارتفاع مفاجيء للتيار الكهربائي

3 - القاطع التفاضلي :

- كيف يمكن قطع التيار الكهربائي على كامل المنزل ؟

- متى يفتح القاطع التفاضلي عن المنزل أليا ؟

نتيجة : يعتبر القاطع التفاضلي ضروري جدا في الشبكات الكهربائية حيث أنه يتصرف أليا يفتح الدارة الكهربائية في الحالات التالية:

- في حالة حدوث استقصار في أحد أجزاء الدارة الكهربائية

- في حالة حدوث تسرب للتيار الكهربائي

- في حالة كانت شدة التيار الكهربائية غير ملائمة للدارة الكهربائية .

4 - الإحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها :

- ماهي الأخطار التي يتسبب فيها التيار الكهربائي ؟

- ماهي احتياطات الأمنية الواجب إتخاذها للحماية ؟

نتيجة : يتسبب التيار الكهربائي في أخطار مميتة على انسان او ممتلكاته لذلك وجب أخذ بعض احتياطات لتفادي نل منها : تركيب قاطع تفاضلي مناسب

- إستعمال مأخذ أرضية وتوصيلها بالأرض واستعمال

الألوان النظامية لتسهيل التعرف عليها

- تركيب منصهرات قبل الأجهزة وعلى سلك الطور

- تركيب القواطع على سلك الطور

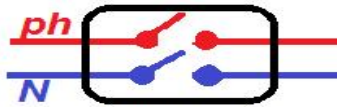
- عدم تغذية عدة اجهزة من مأخذ واحد لتفادي الحمولة الزائدة

حل الوضعية الجزئية

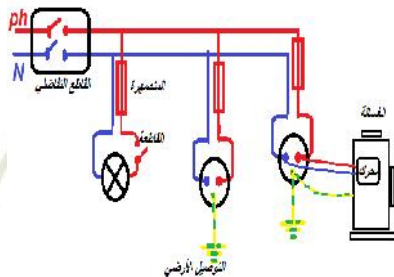
تقويم

تمرين رقم 13 ص 92 (الكتاب المدرسي)

- يتم قطع التيار الكهربائي على المنزل بفتح القاطع التفاضلي يدويا - يمكن ان يفتح القاطع التفاضلي يدويا كذلك اذا حدثت مشكلة كهربائية في المنزل



رمز القاطع التفاضلي
يركب مباشرة بعد العداد



20 د

20 د

15 د

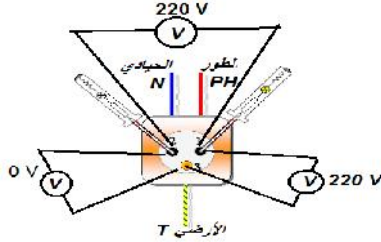
الميدان :/ الظواهر الكهربائية

المقطع :/ الأمن الكهربائي

الوضعية :/ الأمن الكهربائي



نص الوضعية الجزئية :/ أثناء تجول عمر في معرض للأجهزة الكهربائية لاحظ وجود أجهزة كوابل تغذية تحتوي على سلكين (تلفاز ، مجفف الشعر ،شاحن الهاتف ...) وأجهزة أخرى تحتوي كوابلها على ثلاث اسلاك (مكواة ، ثلاجة ، غسالة)
- في رأيكم ماسبب هذا



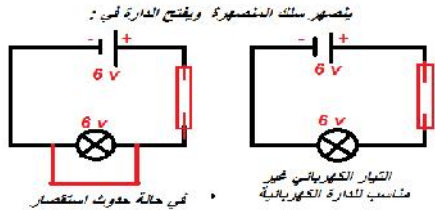
1 - المأخذ التوتري الكهربائي :

للمأخذ الكهربائي ثلاث اطراف هي **الطور (ph)** يستعمل له اللون الأحمر و**الحيادي (N)** يستعمل له اللون الأزرق وهما الطرفان الذان يستعملان للتغذية بالتيار الكهربائي وطرف ثالث هو **الأرضي (T)** يستعمل له اللون الأخضر والأصفر وهو موضوع للحماية

- تتعرض لتكهرب في حالة: لمس الطور وحده او الطور والحيادي أو الطور والأرضي
- يتم الكشف عن سلك الطور بواسطة كاشف الطور او الفولط متر (متعدد القياسات)

2 - المنصهرة

تربط المنصهرات على التسلسل مع الأجهزة على سلك الطور وقبل الجهاز لحمايته في حالة استقصار او ارتفاع مفاجيء للتيار الكهربائي



3 - القاطع التفاضلي :

يعتبر القاطع التفاضلي ضروري جدا في الشبكات الكهربائية حيث أنه يتصرف أليا يفتح الدارة الكهربائية في الحالات التالية:

- في حالة حدوث استقصار في أحد أجزاء الدارة الكهربائية

- في حالة حدوث تسرب للتيار الكهربائي

- في حالة كانت شدة التيار الكهربائية غير ملائمة للدارة الكهربائية .

4 - الإحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها :

يتسبب التيار الكهربائي في أخطار مميتة للإنسان أو ممتلكاته

(التكهرب - تلف الأجهزة - الحرائق) لذلك وجب أخذ بعض احتياطات لتفادي ذلك منها :

- تركيب قاطع تفاضلي مناسب

- استعمال مأخذ أرضية وتوصيلها بالأرض واستعمال الألوان النظامية لتسهيل التعرف عليها

- تركيب منصهرات قبل الأجهزة وعلى سلك الطور

- تركيب القواطع على سلك الطور

- عدم تغذية عدة اجهزة من مأخذ واحد لتفادي الحمولة الزائدة

- تنظيم وفرز واستعمال الألوان النظامية في الشبكات الكهربائية

المنزلية وخاصة في علب علب التفرع

تقويم : التمرين رقم 13 ص 92

